



Lưu ý: - Sinh viên mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi sẽ nhận điểm “QC”.

Họ và tên: Lớp: 67MEC3
MSSV:

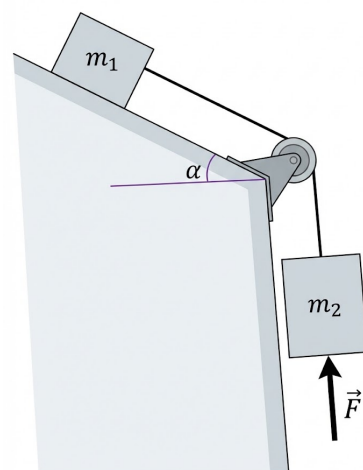
Câu 1 (3 điểm):

Một vật có khối lượng $m = 20$ kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì đạt vận tốc là 0,7 m/s. Tính độ lớn của lực tổng hợp tác dụng vào vật.

Câu 2 (7 điểm):

Cho cơ hệ như hình vẽ: Vật $m_1 = 1,0$ kg trượt trên mặt phẳng nghiêng không ma sát và được nối với vật $m_2 = 2,0$ kg bằng một sợi dây không dẫn có khối lượng không đáng kể. Bỏ qua khối lượng và ma sát của ròng rọc. Một lực hướng lên có cường độ $F = 6$ N tác dụng lên m_2 , gia tốc của m_2 đo được bằng $5,5 \text{ m/s}^2$. Xác định lực căng của dây nối và góc β . ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

1. Mô tả cấu tạo của hệ và vai trò của ròng rọc trong hệ.
2. Phân tích và kể tên các ngoại lực, các nội lực tác động lên các thành phần của hệ. Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên các thành phần của hệ.
3. Xác định hướng chuyển động và tính gia tốc của từng vật trong hệ. Tính quãng đường vật m_1 đi được trong thời gian 2 s.
4. Tính lực căng của dây nối các vật và góc β như trong hình.
5. Chuyện gì xảy ra nếu ròng rọc có khối lượng m và sợi dây không trượt trên ròng rọc? Lực căng của hai đầu sợi dây có thay đổi không? Nếu có, hãy giải thích.



Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Bộ môn Vật lý

TS. Bùi Quang Thành